

Détermination de la composition du système initial

I. Masse molaire

1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

2) Masse molaire atomique

Application

Lire dans le tableau périodique la masse molaire atomique des éléments : Na, Cl, Cu, S, Ca.

$M_{\text{Na}} = \text{_____}$; $M_{\text{Cl}} = \text{_____}$; $M_{\text{Cu}} = \text{_____}$; $M_{\text{S}} = \text{_____}$; $M_{\text{Ca}} = \text{_____}$ g·mol⁻¹.

3) Masse molaire d'une espèce chimique

Application

1. Calculer M_{CO_2} . **Données :** $M_{\text{C}} = 12 \text{ g·mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g·mol}^{-1}$.

$$M_{\text{CO}_2} = \text{_____} + \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} \text{ g·mol}^{-1}$$

2. Calculer $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}$ (glucose). **Données :** $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g·mol}^{-1}$.

$$M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \text{_____} \times 12 + \text{_____} \times 1,0 + \text{_____} \times 16 = \text{_____} \text{ g·mol}^{-1}$$

II. Quantité de matière à partir de la masse

1) La relation fondamentale

Application

1. Un comprimé de paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ contient $m = 500 \text{ mg}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{N}} = 14$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g·mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière n de paracétamol contenu dans ce comprimé.

a. $M_{\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2} = \text{_____} = \text{_____} \text{ g·mol}^{-1}$

b. **Conversion :** $m = 500 \text{ mg} = \text{_____} \text{ g}$

c. $n = \frac{m}{M} = \text{_____} = \text{_____} \text{ mol}$

2. On veut peser $n = 2,0 \text{ mol}$ de chlorure de sodium NaCl. Quelle masse faut-il prendre ?

Données : $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g·mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g·mol}^{-1}$.

$M_{\text{NaCl}} = \text{_____} = \text{_____} \text{ g·mol}^{-1}$

$m = n \times M = \text{_____} = \text{_____} \text{ g}$

2) Cas d'un liquide pur — masse volumique

Application

L'éthanol pur $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ a une masse volumique $\rho = 0,79 \text{ g·mL}^{-1}$. On prélève $V = 15 \text{ mL}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g·mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$$M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$m = \rho \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g} \rightarrow n = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

III. Volume molaire d'un gaz

Application

1. Un réservoir contient $V = 11,2 \text{ L}$ de dihydrogène H_2 dans les CNTP. Calculer n .

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

2. **Conversion :** Un flacon contient $V = 500 \text{ mL}$ de dioxygène O_2 à 20°C . Calculer n .

$$\text{Conversion : } V = 500 \text{ mL} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$$

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

IV. Concentration en quantité de matière

1) Définition

Application

1. Une solution de NaOH de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
Calculer la concentration molaire C de cette solution.

$$\text{Conversion : } V = 200 \text{ mL} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$$

$$C = \frac{n}{V} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. On veut préparer $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution de glucose à $C = 0,278 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calculer la quantité de matière n de glucose à dissoudre.

$$\text{Conversion : } V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$$

$$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

2) Lien avec la concentration en masse

Application

1. Une solution de NaOH a $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. **Donnée :** $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.
Calculer C_m .

$$C_m = C \times M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. Perfusion de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$, $V = 500 \text{ mL}$.

$$\text{Données : } M_{\text{H}} = 1,0 ; M_{\text{C}} = 12 ; M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}.$$

Calculer la quantité de matière et la masse de glucose dans la perfusion.

$$\text{Conversions : } C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} ; V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L} ; M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

$$m = n \times M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$$

V. Préparation d'une solution

1) Rappel : préparation par dissolution

2) Préparation par dilution

Application

À partir de la solution mère de NaCl ($C_{\text{mère}} = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$), on veut préparer $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_{\text{fille}} = 0,0308 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Calculer F puis V_{pipette} .

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{\underline{\hspace{1cm}}}{\underline{\hspace{1cm}}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$V_{\text{pipette}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{F} = \frac{\underline{\hspace{1cm}}}{\underline{\hspace{1cm}}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mL}$$

On utilise une **pipette jaugée de** $\underline{\hspace{1cm}}$ mL et une **fiole jaugée de** $\underline{\hspace{1cm}}$ mL.

VI. Spectroscopie d'absorbance

1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

Application

Une solution de KMnO_4 absorbe à $\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm}$. Quelle est sa couleur ?

$\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm} \rightarrow$ couleur absorbée : $\underline{\hspace{2cm}} \rightarrow$ couleur perçue : $\underline{\hspace{2cm}}$.

2) Absorbance

3) Loi de Beer-Lambert

Application

Une solution d'azorubine donne $A = 0,35$. Droite d'étalonnage : $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer C .

$$C = \frac{A}{k} = \frac{\underline{\hspace{1cm}}}{\underline{\hspace{1cm}}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

Application

Sirop de grenadine (azorubine, $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$) dilué 5 fois, $A_{\text{dil}} = 0,15$.

Déterminer la concentration C du sirop non dilué.

$$C_{\text{dil}} = \frac{A_{\text{dil}}}{k} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$C = \underline{\hspace{1cm}} \times C_{\text{dil}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Toutes les formules du chapitre

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire (exemple)	$M_{H_2O} = 2 \times M_H + M_O$ $= 2 \times 1,0 + 16 = 18$	$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = \frac{m}{M}$	$\text{mol} ; \text{g} ; \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	3, 4, 5
Masse d'un liquide	$m = \rho \times V$	$\text{g} ; \text{g}\cdot\text{mL}^{-1} ; \text{mL}$	5
Quantité de matière (gaz)	$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$	$\text{mol} ; \text{L} ; \text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	9
Concentration molaire	$C = \frac{n}{V}$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} ; \text{mol} ; \text{L}$	6, 7, 8
Lien C et C_m	$C_m = C \times M$	$\text{g}\cdot\text{L}^{-1} ; \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} ;$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	6, 8
Facteur de dilution	$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}}$	sans unité	—
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	10
Dosage étalonnage	$C_{\text{inc}} = \frac{A_{\text{inc}}}{k}$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	10

Exercices — Composition du système initial

Exercice 1

Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Na} = 23$; $M_S = 32$; $M_{Cl} = 35,5$; $M_{Ca} = 40$; $M_I = 127$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$
2. Le diiode I_2
3. Le carbonate de calcium CaCO_3
4. La vitamine C $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ($M_{Mg} = 24$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_S = 32$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

Exercice 2

Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau H_2O a une masse $m_{\text{mol}} = 2,99 \times 10^{-23}$ g.

Données : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} ; $M_H = 1,0$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_O = 16$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de m_{mol} et N_A .
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Espèce	M ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	n (mol)	m (g)
Saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	...	$2,0 \times 10^{-2}$	...
Dioxyde d'azote NO_2	...	...	$1,5 \times 10^{-1}$
Chloroforme CHCl_3	...	$5,0 \times 10^{-2}$	...

Exercice 4

Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ est de $m = 3,0$ g.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} .

1. Calculer la masse molaire M de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale n d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal N de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

Exercice 5

Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Liquide	M ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	ρ ($\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	n (mol)	V (mL)	m (g)
---------	--------------------------------------	--	---------	--------	-------

Éthanol C_2H_5OH	...	0,79	...	15	...
Dichlorométhane CH_2Cl_2	...	1,3	$2,0 \times 10^{-2}$	...	...

Exercice 6

Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de $NaOH$.

Donnée : $M_{NaOH} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a. Calculer la concentration molaire C de la solution. b. En déduire la concentration en masse C_m .

2. On veut préparer $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution de $NaCl$ à $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{NaCl} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a. Calculer la quantité de matière de $NaCl$ à dissoudre. b. En déduire la masse de $NaCl$ à peser.

Exercice 7

Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$ de concentration $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ et de volume $V = 500 \text{ mL}$.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calculer la masse molaire $M_{C_6H_{12}O_6}$ du glucose.
- Convertir la concentration C en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
- Calculer la quantité de matière n de glucose dans la perfusion.
- En déduire la masse m de glucose contenue dans la perfusion.

Exercice 8

Bicarbonate de sodium — relier C et C_m

On dissout $m = 10 \text{ g}$ de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ dans de l'eau pour obtenir $V = 1,0 \text{ L}$ de solution.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_{Na} = 23$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
- Calculer la concentration en masse C_m de la solution.
- Calculer la concentration molaire C à partir de C_m et M (sans recalculer n).
- Retrouver C directement à partir de n et V . Comparer les deux valeurs.

Exercice 9

Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre $d = 28 \text{ cm}$ est gonflé avec de l'hélium He à 20°C .

Rappel : volume d'une sphère $V = (4\pi r^3)/3$; $1\text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ à 20°C)

2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à 20°C ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Gaz	$M (\text{g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$n (\text{mol})$	V	$m (\text{g})$
Méthane CH_4	...	...	...	5,0 g
Dioxyde de carbone CO_2	...	...	$3,5 \times 10^4 \text{ mL}$	...
Diazote N_2	...	$2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$	...	...

Exercice 10

Préparation par dilution — permanganate de potassium

On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium KMnO_4 de concentration $C_{\text{mère}} = 0,15 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. On souhaite préparer $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_{\text{fille}} = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution F .
2. En déduire le volume V_{pipette} de solution mère à prélever.
3. Identifier le matériel nécessaire et décrire le protocole de préparation.
4. Vérifier que la quantité de matière de soluté est conservée en calculant $n_{\text{prélevée}} = C_{\text{mère}} \times V_{\text{pipette}}$ et $n_{\text{fille}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$. Conclure.

Exercice 11

Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire $M = 502 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. La DJA est fixée à $4 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{jour}^{-1}$. La droite d'étalonnage a pour pente $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le spectre présente un pic à $\lambda_{\text{max}} = 520 \text{ nm}$. Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage.
3. Sirop de grenadine dilué 5 fois, $A_{\text{dil}} = 0,15$. a. Calculer C_{dil} . b. En déduire C du sirop non dilué.
4. Un enfant de $m = 30 \text{ kg}$ boit des verres de 200 mL du sirop non dilué. Combien de verres par jour sans dépasser la DJA ?

Exercice 12

Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève dissout $m = 2,50 \text{ g}$ de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dans une fiole jaugée de 200 mL . La solution bleue donne $A_{\text{mes}} = 0,45$ au spectrophotomètre ($\lambda = 640 \text{ nm}$).

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{O}} = 16$; $M_{\text{S}} = 32$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Droite d'étalonnage : $k = 12,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer $M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$. (Les 5 molécules d'eau contribuent à la masse molaire.)
2. En déduire n puis la concentration théorique C_{th} de la solution.
3. Calculer l'absorbance théorique A_{th} .
4. Comparer A_{th} et $A_{\text{mes}} = 0,45$. a. Calculer la concentration réelle C_{reel} à partir de la mesure. b. Retrouver le volume réel V_{reel} de la solution préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau ?
5. La solution est bleue et $\lambda = 640 \text{ nm}$ (rouge-orange). Vérifier la cohérence avec la roue chromatique.